UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

LAB 4D

Mã số đề tài: SV2024-137

Thuộc nhóm ngành khoa học:	Công Nghệ Thông Tin
Chủ nhiệm đề tài:	Trần Lê Hồng Nhân
Thành viên tham gia:	Trần Lê Hồng Nhân
Giảng viên hướng dẫn:	Đỗ Như Tài

Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2025

Bài 1: Định dạng label

Giải thích: Bài yêu cầu thay đổi màu sắc và kiểu chữ của Label. RadioButton được dùng để chọn màu chữ, còn CheckBox dùng để chọn kiểu Bold hoặc Italic. Khi người dùng thay đổi lựa chọn, Label sẽ được cập nhật tương ứng.

```
using System;
using System.Globalization;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp2
{
    2 references
    public partial class Bai1 : Form
    {
        7 references
        private readonly PhuongTrinhBacHai pt = new PhuongTrinhBacHai();

        0 references
        public Bai1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void Bai1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            rdoBacNhat.Checked = true;
            txtC.Enabled = false;
            btnGiai.Enabled = false;
            txtA.Focus();
        }

        1 reference
        private void rdoBacNhat_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            txtC.Enabled = !rdoBacNhat.Checked;
            ClearErrors();
            UpdateButton();
        }

        1 reference
        private void rdoBacHai_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            txtC.Enabled = rdoBacHai.Checked;
            ClearErrors();
            UpdateButton();
        }

        3 references
        private void Input_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            ClearErrors();
            UpdateButton();
        }

        3 references
        private void UpdateButton()
        {
            btnGiai.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtA.Text) &&
                              !string.IsNullOrWhiteSpace(txtB.Text) &&
                              (rdoBacNhat.Checked || !string.IsNullOrWhiteSpace(txtC.Text));
        }

        3 references
        private bool TryGet(string text, out double value)
        {
            return double.TryParse(text, NumberStyles.Float, CultureInfo.InvariantCulture, out value) ||
                   double.TryParse(text, NumberStyles.Float, CultureInfo.CurrentCulture, out value);
        }

        1 reference
        private void btnGiai_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ClearErrors();

            if (!TryGet(txtA.Text, out double a))
            {
                errorProvider1.SetError(txtA, "A phải là số.");
                txtA.Focus();
                return;
            }
            if (!TryGet(txtB.Text, out double b))
            {
                errorProvider1.SetError(txtB, "B phải là số.");
                txtB.Focus();
                return;
            }

            if (rdoBacNhat.Checked)
            {
                pt.A = a; pt.B = b;
                txtKetQua.Text = pt.GiaiBacNhat();
            }
            else
            {
                if (!TryGet(txtC.Text, out double c))
                {
                    errorProvider1.SetError(txtC, "C phải là số.");
                    txtC.Focus();
                    return;
                }
                pt.A = a; pt.B = b; pt.C = c;
                txtKetQua.Text = pt.GiaiBacHai();
            }

            btnGiai.Enabled = false;
        }

        4 references
        private void ClearErrors()
        {
            errorProvider1.Clear();
        }

        1 reference
        private void Bai1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn đóng chương trình?", "Xác nhận",
                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.No)
                e.Cancel = true;
        }
    }

    2 references
    public class PhuongTrinhBacHai
    {
        10 references
        public double A { get; set; }
        11 references
        public double B { get; set; }
        4 references
        public double C { get; set; }

        1 reference
        public string GiaiBacNhat()
        {
            if (Math.Abs(A) < 1e-12)
                return Math.Abs(B) < 1e-12 ? "Phương trình vô số nghiệm." : "Phương trình vô nghiệm.";
            return "x = " + (-B / A).ToString("0.####");
        }

        1 reference
        public string GiaiBacHai()
        {
            if (Math.Abs(A) < 1e-12)
            {
                if (Math.Abs(B) < 1e-12) return Math.Abs(C) < 1e-12 ? "Phương trình vô số nghiệm." : "Phương trình vô nghiệm.";
                return "x = " + (-C / B).ToString("0.####");
            }

            double delta = B * B - 4 * A * C;
            if (delta < -1e-12) return "Phương trình vô nghiệm.";
            if (Math.Abs(delta) < 1e-12) return "Nghiệm kép: x1 = x2 = " + (-B / (2 * A)).ToString("0.####");

            double s = Math.Sqrt(delta);
            double x1 = (-B + s) / (2 * A);
            double x2 = (-B - s) / (2 * A);
            return "x1 = " + x1.ToString("0.####") + Environment.NewLine +
                   "x2 = " + x2.ToString("0.####");
        }
    }
}
```



Bài 2: Giải phương trình

Giải thích: Chương trình cho phép chọn giải phương trình bậc nhất hoặc bậc hai. Người dùng nhập các hệ số, sau đó chương trình tính toán và đưa ra nghiệm. Các trường hợp vô nghiệm, có nghiệm hoặc vô số nghiệm được xử lý riêng.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp2
{
    2 references
    public partial class Bai2 : Form
    {
        15 references
        private MangSoNguyen mang = new MangSoNguyen();

        0 references
        public Bai2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void Bai2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            btnNhapLai.Enabled = false;
            txtMang.Focus();
        }

        7 references
        private bool DocMang()
        {
            try
            {
                string[] parts = txtMang.Text.Split(new[] { ',', ';', ' ', '\t', '\r', '\n' },
                    StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                if (parts.Length == 0) throw new Exception("Mảng không được rỗng.");
                int[] a = parts.Select(int.Parse).ToArray();
                mang = new MangSoNguyen(a);
                return true;
            }
            catch
            {
                MessageBox.Show("Dữ liệu mảng không hợp lệ. Hãy nhập các số nguyên, cách nhau bằng dấu phẩy.",
                    "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return false;
            }
        }

        5 references
        private bool TryInt(TextBox box, out int value)
        {
            if (!int.TryParse(box.Text, out value))
            {
                MessageBox.Show("Giá trị phải là số nguyên.", "Lỗi",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                box.Focus();
                return false;
            }
            return true;
        }

        1 reference
        private void btnXuLy_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocMang()) return;
            txtKetQua.Text = mang.ToString();
            btnNhapLai.Enabled = true;
        }

        1 reference
        private void btnTang_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocMang()) return;
            mang.SapXepTang();
            HienThi();
        }

        1 reference
        private void btnGiam_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocMang()) return;
            mang.SapXepGiam();
            HienThi();
        }

        1 reference
        private void btnTim_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocMang() || !TryInt(txtGiaTri, out int x)) return;
            var pos = mang.TimViTri(x);
            txtKetQua.Text = pos.Count == 0 ? "Không tìm thấy giá trị " + x :
                "Vị trí tìm thấy (tính từ 0): " + string.Join(", ", pos);
        }

        1 reference
        private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocMang() || !TryInt(txtGiaTri, out int x) || !TryInt(txtViTri, out int p)) return;
            try { mang.Them(x, p); HienThi(); }
            catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); }
        }

        1 reference
        private void btnThay_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocMang() || !TryInt(txtGiaTri, out int x) || !TryInt(txtViTri, out int p)) return;
            try { mang.Thay(p, x); HienThi(); }
            catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); }
        }

        1 reference
        private void btnThongKe_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!DocMang()) return;
            txtKetQua.Text = $"Mảng: {mang}\r\nTổng: {mang.Tong()}\r\nTổng chẵn: {mang.TongChan()}\r\nTổng lẻ: {mang.TongLe()}\r\nLớn nhất:
        }

        4 references
        private void HienThi()
        {
            txtMang.Text = mang.ToString();
            txtKetQua.Text = mang.ToString();
        }

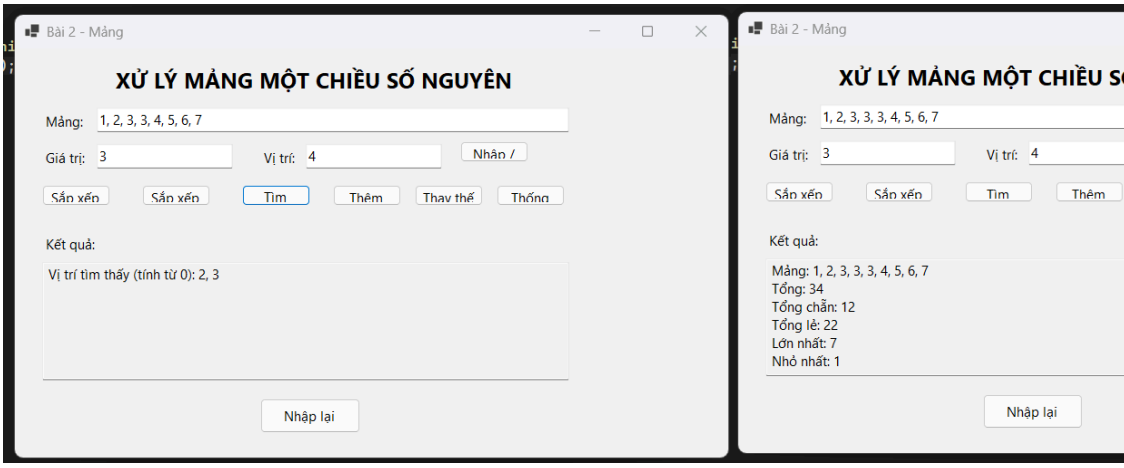
        1 reference
        private void btnNhapLai_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtMang.Clear(); txtGiaTri.Clear(); txtViTri.Clear(); txtKetQua.Clear();
            btnNhapLai.Enabled = false; txtMang.Focus();
        }

        1 reference
        private void Bai2_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn đóng Form?", "Xác nhận",
                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.No) e.Cancel = true;
        }
    }

    5 references
    public class MangSoNguyen
    {
        18 references
        private List<int> data;

        1 reference
        public MangSoNguyen() { data = new List<int>(); }
        1 reference
        public MangSoNguyen(IEnumerable<int> a) { data = new List<int>(a); }

        1 reference
        public void SapXepTang() => data.Sort();
        1 reference
        public void SapXepGiam() { data.Sort(); data.Reverse(); }
        1 reference
        public List<int> TimViTri(int x)
        {
            var result = new List<int>();
            for (int i = 0; i < data.Count; i++) if (data[i] == x) result.Add(i);
            return result;
        }
        1 reference
        public void Them(int x, int viTri)
        {
            if (viTri < 0 || viTri > data.Count) throw new ArgumentException("Vị trí phải từ 0 đến " + data.Count + ".");
            data.Insert(viTri, x);
        }
        1 reference
        public void Thay(int viTri, int x)
        {
            if (viTri < 0 || viTri >= data.Count) throw new ArgumentException("Vị trí không tồn tại.");
            data[viTri] = x;
        }
        1 reference
        public int Tong() => data.Sum();
        1 reference
        public int TongChan() => data.Where(x => x % 2 == 0).Sum();
        1 reference
        public int TongLe() => data.Where(x => x % 2 != 0).Sum();
        1 reference
        public int Max() => data.Max();
        1 reference
        public int Min() => data.Min();
        3 references
        public override string ToString() => string.Join(", ", data);
    }
}
```





Bài tập nâng cao: Quản lý Cafe Sinh Viên

Giải thích: Chương trình cho phép nhập thông tin khách hàng, chọn các món ăn và thức uống rồi tính tổng tiền. Nếu khách hàng là sinh viên thì được áp dụng mức giảm giá theo yêu cầu. Sau khi thanh toán, chương trình tiếp tục thống kê số khách và tổng tiền đã thu.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp2
{
    public partial class Bai3 : Form
    {
        private readonly Dictionary<string, decimal> cafe = new()
        {
            {"Cafe đen",20000},{"Cafe đá",25000},{"Cafe sữa",25000},{"Cafe sữa đá",30000},{"Cafe kem",35000}
        };
        private readonly Dictionary<string, decimal> thucAn = new()
        {
            {"Bánh mỳ trứng",15000},{"Bánh mỳ cá",15000},{"Mỳ tôm trứng",20000},{"Mỳ xào bò",30000},{"Mỳ cay",50000}
        };
        private decimal tienHienTai;
        private decimal tongTien;
        private int tongKhach;

        public Bai3()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Bai3_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            cboCafe.Items.Clear(); cboThucAn.Items.Clear();
            foreach (var x in cafe.Keys) cboCafe.Items.Add(x);
            foreach (var x in thucAn.Keys) cboThucAn.Items.Add(x);
            ResetForm();
            txtTen.Focus();
        }

        private void InputChanged(object sender, EventArgs e) => UpdateTinhTien();

        private void UpdateTinhTien()
        {
            btnTinhTien.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtTen.Text) &&
                                  cboCafe.SelectedIndex >= 0 &&
                                  cboThucAn.SelectedIndex >= 0;
        }

        private void btnTinhTien_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!UpdateAndValidate()) return;

            decimal tienCafe = cafe[cboCafe.Text];
            decimal tienAn = thucAn[cboThucAn.Text];
            decimal tong = tienCafe + tienAn;
            decimal giam = chkSinhVien.Checked ? tong * 0.20m : 0;
            tienHienTai = tong - giam;

            MessageBox.Show(
                $"Khách hàng: {txtTen.Text}\r\n" +
                $"Cafe: {cboCafe.Text} - {tienCafe:N0} đ\r\n" +
                $"Thức ăn: {cboThucAn.Text} - {tienAn:N0} đ\r\n" +
                $"Giảm giá: {giam:N0} đ\r\n" +
                $"Thành tiền: {tienHienTai:N0} đ",
                "Hóa đơn", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

            btnNhapLai.Enabled = true;
            btnThanhToan.Enabled = true;
            btnTinhTien.Enabled = false;
        }

        private bool UpdateAndValidate()
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtTen.Text))
            {
                MessageBox.Show("Tên khách hàng không được để trống."); txtTen.Focus(); return false;
            }
            if (cboCafe.SelectedIndex < 0 || cboThucAn.SelectedIndex < 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn cafe và thức ăn."); return false;
            }
            return true;
        }

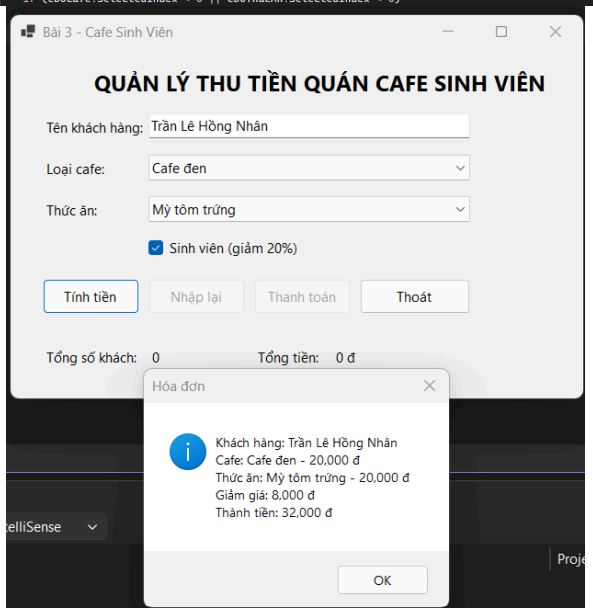
        private void btnNhapLai_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ResetForm();
            txtTen.Focus();
        }

        private void ResetForm()
        {
            txtTen.Clear(); cboCafe.SelectedIndex = -1; cboThucAn.SelectedIndex = -1;
            chkSinhVien.Checked = false; tienHienTai = 0;
            btnTinhTien.Enabled = false; btnNhapLai.Enabled = false; btnThanhToan.Enabled = false;
        }

        private void btnThanhToan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (tienHienTai <= 0) return;
            tongKhach++;
            tongTien += tienHienTai;
            lblTongKhach.Text = tongKhach.ToString();
            lblTongTien.Text = tongTien.ToString("N0") + " đ";
            btnThanhToan.Enabled = false;
            btnNhapLai.Enabled = true;
        }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        private void Bai3_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát chương trình?", "Xác nhận",
                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.No) e.Cancel = true;
        }
    }
}
```



Bài Tập Về Nhà: Quản lý khách sạn Thanh Thanh

Giải thích: Người dùng chọn loại phòng, số ngày ở, các tiện nghi và dịch vụ sử dụng. Chương trình tính tiền phòng dựa trên số ngày và các khoản phát sinh, sau đó tính tổng số tiền khách phải thanh toán. Chương trình cũng thống kê số khách và tổng doanh thu trong ngày.

```
using System;
using System.Globalization;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp2
{
    2 references
    public partial class Bai4 : Form
    {
        5 references
        private decimal tongTien;
        6 references
        private int tongKhach;
        4 references
        private decimal tienKhachHienTai;

        0 references
        public Bai4()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void Bai4_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            rdoDon.Checked = true;
            ResetForm();
            txtTen.Focus();
        }

        3 references
        private void InputChanged(object sender, EventArgs e) => UpdateThanhToan();
        9 references
        private void OptionChanged(object sender, EventArgs e) => UpdateThanhToan();

        1 reference
        private void txtSoNgay_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar)) e.Handled = true;
        }

        2 references
        private void UpdateThanhToan()
        {
            btnThanhToan.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(txtTen.Text) &&
                                   !string.IsNullOrWhiteSpace(txtDiaChi.Text) &&
                                   int.TryParse(txtSoNgay.Text, out int n) && n > 0 &&
                                   (rdoDon.Checked || rdoDoi.Checked || rdoBa.Checked);
        }

        1 reference
        private bool ValidateInput(out int soNgay)
        {
            soNgay = 0;
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtTen.Text)) { MessageBox.Show("Tên khách không được để trống."); txtTen.Focus(); return false; }
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtDiaChi.Text)) { MessageBox.Show("Địa chỉ không được để trống."); txtDiaChi.Focus(); return false; }
            if (!int.TryParse(txtSoNgay.Text, out soNgay) || soNgay <= 0) { MessageBox.Show("Số ngày ở phải là số nguyên dương."); txtSoNgay.Focus(); return false; }
            if (!rdoDon.Checked && !rdoDoi.Checked && !rdoBa.Checked) { MessageBox.Show("Vui lòng chọn loại phòng."); return false; }
            return true;
        }

        1 reference
        private void btnThanhToan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!ValidateInput(out int days)) return;

            decimal giaPhong = rdoDon.Checked ? 300000m : rdoDoi.Checked ? 350000m : 400000m;
            int soTienNghi = 0;
            if (chkTivi.Checked) soTienNghi += 10000;
            if (chkMayLanh.Checked) soTienNghi += 10000;
            if (chkTuLanh.Checked) soTienNghi += 10000;
            if (chkWifi.Checked) soTienNghi += 10000;

            decimal dichVu = chkKaraoke.Checked ? 50000m : 0m;
            if (chkAnSang.Checked) dichVu += 15000m * days;

            tienKhachHienTai = giaPhong * days + soTienNghi + dichVu;
            tongTien += tienKhachHienTai;
            tongKhach++;

            lblThanhTien.Text = tienKhachHienTai.ToString("N0") + " đ";
            lblTamTinh.Text = $"Khách: {tongKhach} | Tổng tiền tạm tính: {tongTien:N0} đ";
            btnNhapMoi.Enabled = true;
            btnTongKet.Enabled = true;
            btnThanhToan.Enabled = false;
        }

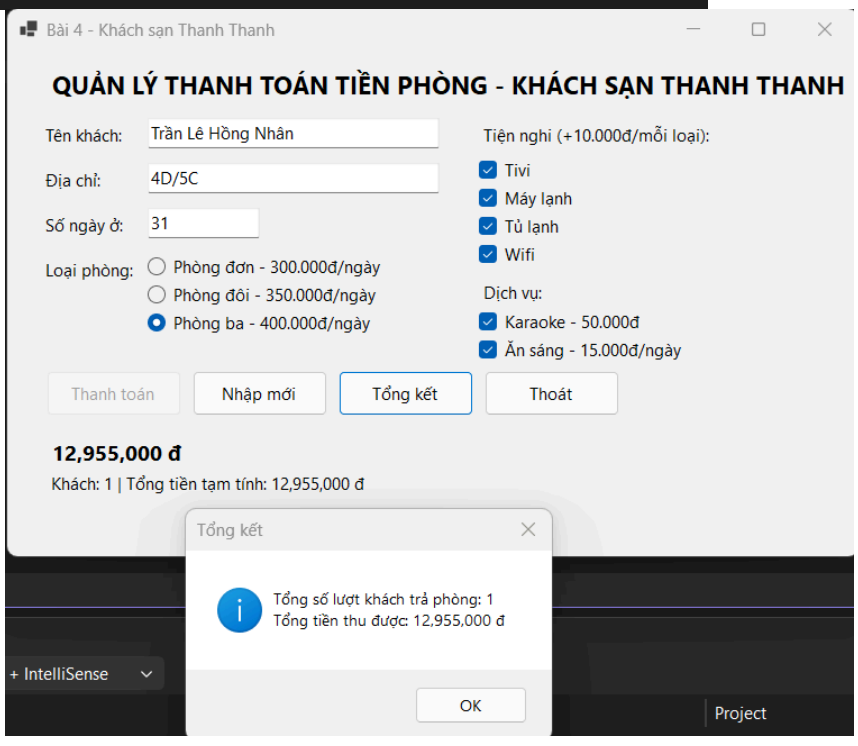
        1 reference
        private void btnNhapMoi_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ResetForm();
            txtTen.Focus();
        }

        2 references
        private void ResetForm()
        {
            txtTen.Clear(); txtDiaChi.Clear(); txtSoNgay.Clear();
            rdoDon.Checked = true;
            chkTivi.Checked = false; chkMayLanh.Checked = false; chkTuLanh.Checked = false; chkWifi.Checked = false;
            chkKaraoke.Checked = false; chkAnSang.Checked = false;
            lblThanhTien.Text = "0 đ";
            btnThanhToan.Enabled = false; btnNhapMoi.Enabled = false; btnTongKet.Enabled = tongKhach > 0;
            tienKhachHienTai = 0;
        }

        1 reference
        private void btnTongKet_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MessageBox.Show($"Tổng số lượt khách trả phòng: {tongKhach}\r\nTổng tiền thu được: {tongTien:N0} đ",
                "Tổng kết", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            lblTongKet.Text = $"Tổng kết: {tongKhach} khách – {tongTien:N0} đ";
            tongKhach = 0;
            tongTien = 0;
            btnTongKet.Enabled = false;
            btnNhapMoi.Enabled = false;
            lblTamTinh.Text = "Khách: 0 | Tổng tiền tạm tính: 0 đ";
        }

        1 reference
        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e) => Close();

        1 reference
        private void Bai4_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            if (MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát chương trình?", "Xác nhận",
                MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.No) e.Cancel = true;
        }
    }
}
```



ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

LAB 4D

Mã số đề tài:SV2024-137

Xác nhận của

Chủ tịch hội đồng nghiệm thu

Chủ nhiệm đề tài

Thành phố Hồ Chí Minh, 5/2025